💡 مفهوم نظام إدارة المعارض ((EMS

نظام إدارة المعارض ((EMSهو برنامج متكامل يهدف إلى **أتمتة** وتبسيط جميع العمليات المتعلقة بتنظيم وإدارة المعارض، من مرحلة التخطيط وحتى انتهاء الفعالية وتحليل النتائج.

المهام الأساسية للنظام كما وردت في الصورة:

- **تنظيم المعارض:** مثل معرض دمشق الدولي.
- **لأصحاب الشركات والمصانع (العارضون):** يسمح لهم **باختيار المكان** (حجز الأجنحة) وعرض بضائعهم.
- **للزوار:** يتيح لهم **تصفح جميع أقسام المعرض والمنتجات**، وعرض **خريطة فعلية** لأقسام المعرض.

🎯 الهيكل الوظيفي والمستهدفون ((Modules

يمكن تقسيم المشروع إلى ثلاث واجهات رئيسية (:Modules)

👩‍💼 1. واجهة الإدارة العامة ((Admin Panel

الواجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة المعرض بالكامل.

- **إدارة المعارض:** إنشاء معرض جديد، تحديد تاريخه، مكانه، ونوع التذكرة/التسجيل.
- **إدارة الخرائط والأجنحة:** رفع وتخطيط الخريطة التفاعلية للمعرض، تقسيمها إلى **أجنحة ((Booths**، وتحديد سعر ومساحة كل جناح.
- **إدارة العارضين (:(Exhibitors**مراجعة طلبات الشركات لحجز الأجنحة، الموافقة، الرفض، وتحديد موقع الجناح الخاص بكل شركة على الخريطة.
- **إدارة الزوار:** متابعة إحصائيات التسجيل وعدد الحضور الفعلي.
- **إدارة الفئات (:(Categories**تحديد فئات المعرض (مثل: التقنية، الصناعة، الزراعة) لسهولة التصنيف والبحث.

🏭 .2واجهة العارضين/الشركات ((Exhibitor Panel

الواجهة الخاصة بالشركات التي تحجز أجنحة لعرض منتجاتها.

- **حجز الأجنحة:** تصفح الخريطة التفاعلية، رؤية الأجنحة المتاحة، حجز الجناح ودفع الرسوم إلكترونياً.
- **إدارة المنتجات/الخدمات:** رفع صور ووصف وتفاصيل المنتجات التي ستُعرض في الجناح الخاص بهم.
- **إدارة الموظفين:** إضافة موظفين الجناح الذين سيُسمح لهم بالدخول.
- **إحصائيات الجناح:** مشاهدة عدد الزوار الذين زاروا صفحة الجناح أو قاموا بمسح رمز QRالخاص بهم.

🚶 **3.واجهة الزوار (Visitor Interface - Frontend/Mobile App)**

الواجهة الأمامية للمستخدمين (موقع إلكتروني وتطبيق موبايل).

- **التسجيل والحصول على التذكرة:** التسجيل المسبق عبر الإنترنت وإنشاء **تذكرة إلكترونية فريدة (QR Code).**
- **تصفح المعرض:** البحث وتصفح العارضين والمنتجات حسب الفئة.
- **الخريطة التفاعلية:** عرض خريطة المعرض مع تحديد موقع العارضين، وإمكانية **التوجيه** إلى جناح معين.
- **المفضلة:** حفظ الأجنحة والمنتجات والفعاليات المراد زيارت

💻 الجانب التقني: Frontend & Backend

🛠️ Backend

باستخدام Laravel

Laravelهو إطار عمل PHPقوي، ومثالي لهذا المشروع.

- **هيكلة قواعد البيانات:** ستحتاج لإنشاء عدة جداول مثل:
- Exhibitions: (المعارض)
- Users: (بأدوار مختلفة: Admin, Exhibitor, Visitor)
- Booths: (الأجنحة/المواقع)
- Products: (منتجات العارضين)
- Reservations: (حجوزات الأجنحة)
- Tickets: (تذاكر الزوار)

- **إدارة الصلاحيات (Authorization):** استخدم ميزات Laravel مثل **Policies** أو حزمة **Spatie Permissions** لضمان أن كل مستخدم (مدير، عارض، زائر) يرى ويعدل البيانات المسموح له بها فقط.
- **واجهات الـ API:** يجب بناء واجهات **RESTful APIs** باستخدام **Laravel Sanctum** أو **Passport** لتأمين الاتصال بين الـ Backend و الـ Frontend وتطبيقات الموبايل.
- **الدفع الإلكتروني:** دمج بوابات دفع) مثل Stripe أو حلول دفع محلية (لمعالجة رسوم حجز الأجنحة.

Frontend

لإنشاء واجهة مستخدم حديثة وتفاعلية:

- **لواجهة الإدارة والـ Exhibitor:** يفضل استخدام **Vue.js** أو **React** مع (Laravel كمثال، استخدام **Inertia.js** مع Laravel يوفر تجربة تطوير رائعة).
- **لواجهة الزوار (Mobile App):** يجب بناء تطبيق موبايل لضمان أفضل تجربة تفاعلية (لتحميل التذكرة والوصول للخريطة). يمكن استخدام **React Native** أو **Flutter** للوصول إلى أنظمة iOS و Android.

🗺️ الخريطة التفاعلية (الميزة الرئيسية)

هذه هي النقطة الأهم:

- استخدم مكتبة **JavaScript** متخصصة في الخرائط مثل **Leaflet** أو (**Google Maps API** مع تراكب مخصص).
- سيتعين عليك في البداية تحميل **صورة/مخطط** أرضية المعرض إلى النظام (Admin Panel).
- في الـ Backend، قم بتخزين إحداثيات (Coordinates) كل جناح على هذه الصورة.
- في الـ Frontend، يتم عرض الصورة وتحويلها إلى خريطة تفاعلية: عند النقر على أي جناح، تظهر معلومات العارض والمنتجات.

مو أكيد نستعمل js